

I/introduction

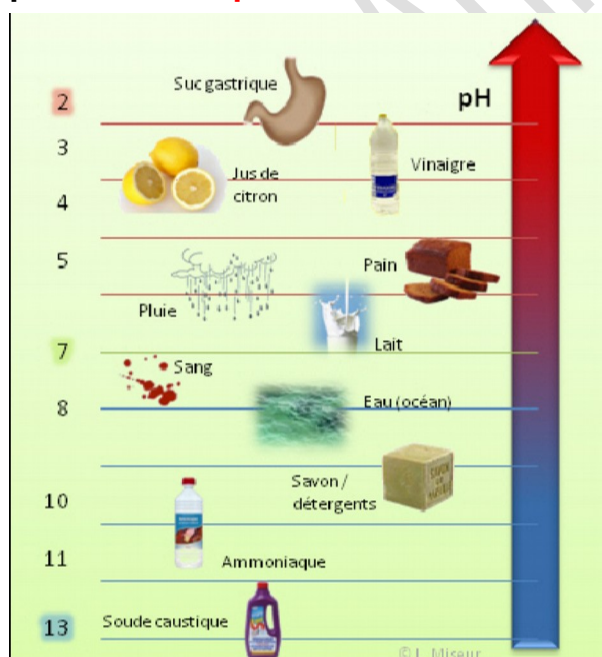
- Chez l'homme le pH des cellules et des liquides physiologiques de l'organisme ne doit varier que dans des limites étroites. Seules de faibles variations sont compatibles avec la vie.
- L'organisme humain est confronté régulièrement à un afflux d'acides provenant de l'alimentation, et de la respiration cellulaire.
- La régulation peut être prise en défaut si l'organisme est inondé de résidus acides comme cela peut se voir par exemple dans un diabète.
- Le pH (potentiel hydrogène) permet de définir si un milieu est acide, basique ou neutre.
- A savoir que le pH est différent d'un milieu à un autre, d'une solution à une autre.
- Ainsi le pH du sang artériel est environ de 7.4 alors que celui des urines varie de 5.2 à 6.4 et que celui de la salive est environ de 6.

-Le pH varie également entre le sang artériel et le sang veineux.

Les moyens de lutte comprennent :

-un moyen quasi instantané, automatique, mais assez vite débordé : **les systèmes tampons.**

-la mise en jeu d'un couple d'organes plus lents à réagir mais particulièrement puissants : **les poumons et les reins.**



Echelle de pH	
Substance	pH approximatif
Acide chlorhydrique	0
Batterie acide	<1
Acide gastrique	2
Jus de citron	2,4
Cola	2,5
Vinaigre	2,9
Jus d'orange	3,5
Bière	4,5
Café	5
Thé	5,5
Pluie acide	<5,6
Lait	6,5
Eau pure	7
Salive humaine	6,5 - 7,4
Sang	7,34 - 7,45
Eau de mer	8
Savon	9 à 10
Ammoniaque	11,5
Chaux	12,5
Soude	14

Quelques substances et leurs PH



II/ Rappels physico-chimiques :

L'équilibre acido-basique, ou homéostasie du pH, est une des fonctions essentielles de l'organisme.

Le pH (potentiel hydrogène) d'une solution est une mesure de sa concentration en ions H⁺.

$$\text{pH} = \log \frac{1}{[\text{H}^+]}$$

a) Origine des ions H⁺:

1. Ionisation des molécules d'eau en H⁺ et OH⁻
2. Molécules libérant des ions H⁺

Une molécule qui libère des ions H⁺ est un acide. Ex. : acide carbonique issu de l'interaction entre eau et CO₂ dans l'organisme



Une molécule qui libère des ions H⁺ est un **acide**.

🌈 **métabolisme oxydatif : production quotidienne de 13000 à 20000 mmol de CO₂**

Ex. : acide carbonique issu de l'interaction entre eau et CO₂ dans l'organisme

🌈 **catabolisme des AA soufrés et basique par le foie:**

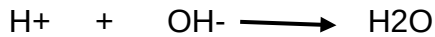
production quotidienne d'ion H⁺ (1 mmol/Kg/J)

Ex-métabolisme des acides aminés soufrés Met

- nucléoprotéine : acide urique
- Phospholipides : phosphates

b) Modifications de la concentration des ions H⁺

1. Certaines molécules (**bases**) font baisser la concentration en H⁺ en se combinant avec les ions H⁺ libres. C'est le cas des molécules qui libèrent des ions OH⁻. Ces ions OH⁻ se combinent avec H⁺ pour donner de l'**eau**.



2. D'autres bases comme l'ammoniac **NH₃** peuvent fixer un ion H⁺



A/Le pH :

Il est égal au logarithme décimal de l'inverse de la concentration en ions H⁺

$$\text{PH} = -\text{Log} [\text{H}^+]$$

Il exprime l'acidité ou l'alcalinité d'un milieu.

1/Caractérisation d'une solution

a) Si pH < 7, la solution a une concentration en H⁺ > 1 X 10⁻⁷M, et est considérée comme **acide**

b) Si pH > 7, la solution a une concentration en H⁺ < 1 X 10⁻⁷M, et est considérée comme **alcaline** ou **basique**.

c) Si pH=7, le milieu est **neutre** (eau pure)

2/Le pH normal de l'organisme (extra-cellulaire) est de **7,40** (concentration d' H⁺ d'environ 40 nmol/L). Le pH plasmatique varie entre 7,38 et 7,42 au repos chez l'homme normal

Valeurs physiologiques (PH sanguin) = 7,38 - 7,42

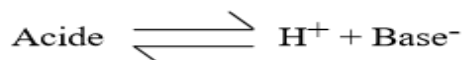
3/Des variations du pH plasmatique surviennent cependant en physiologie (exercice, par exemple) ou en pathologie. Cependant, des pH inférieurs à 7 et supérieurs à 7,8 sont incompatibles avec la vie.

Variations maximales compatibles avec la vie = 6,90 - 7,70

4/ Relation entre un acide et une base:

Un acide est capable **de libérer**.....des IONS H⁺

Une base est capable **de capter** des IONS H⁺



5/Les sources de bases et d'acides

L'ingestion et la production d'acides sont plus importantes que celles des bases. Il y a nécessité d'une excrétion d'acides par l'organisme.

-Entrée d'acide : Beaucoup d'intermédiaires métaboliques et d'aliments ingérés sont des acides organiques qui vont s'ioniser et apporter des ions H^+ .

exp: acides aminés, acides gras, produits du métabolisme anaérobie.

Il existe en pathologie des accumulations aiguës d'acides qui dépassent les capacités d'adaptation de l'organisme.

Par exemple, accumulation **d'acide lactique** lors d'un choc cardiocirculatoire ou accumulation **d'acides cétoniques** entraînant une acidose métabolique dans un diabète décompensé.

La source la plus importante d'acide est la production de CO_2 liée au métabolisme aérobie. En effet, le CO_2 se combine avec l'eau pour former de l'acide carbonique (H_2CO_3) ;

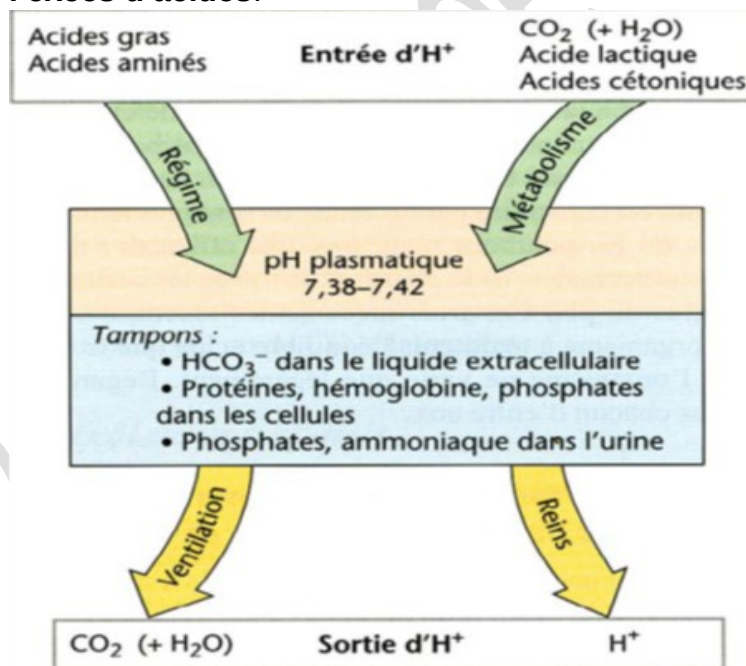
La production d' H^+ à partir de CO_2 et d' H_2O est la source d'acide la plus importante chaque jour.



-Entrée de base :

Les apports alimentaires et métaboliques en bases sont limités. Quelques anions sont susceptibles de générer des ions HCO_3^- .

- ❖ L'essentiel de l'équilibre acide-base va donc reposer sur l'élimination de **l'excès d'acides**.



Les entrées et les sorties des ions H^+ avec l'organisation générale de l'équilibre acido-basique.

6/L'organisation générale de l'équilibre acido-basique :

L'adaptation de l'organisme aux changements de pH dépend de trois mécanismes :

–les systèmes tampons

–la ventilation

–la régulation rénale d' H⁺ et HCO₃⁻.

Il existe une chronologie de la mise en œuvre :

- ✚ Les systèmes tampons sont **la première** ligne de défense, limitant de grandes variations.
- ✚ L'augmentation de la ventilation est une **réponse rapide**, pouvant prendre en charge près **de 75%** des perturbations de l'équilibre acide-base.
- ✚ Les reins sont beaucoup **plus lents** dans la mise en œuvre. Ils prennent en charge toutes les perturbations **résiduelles** du pH.

B/Systèmes tampons et équation d'Henderson-Hasselbalch :

- une solution tampon est une solution qui maintient approximativement le même pH malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base.

-Un système tampon comprend généralement :

Un acide faible et sa base conjuguée

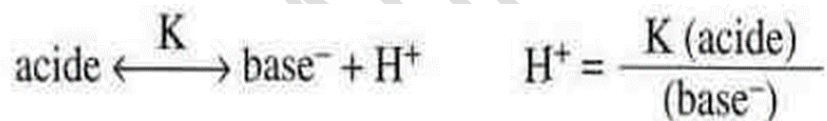
Une base faible et son acide conjugué

-Ces systèmes assurent dans l'organisme une régulation rapide et automatique

-Le tampon quantitativement important est le tampon :

H₂CO₃ (acide carbonique)/NaHCO₃ (bicarbonate de sodium).

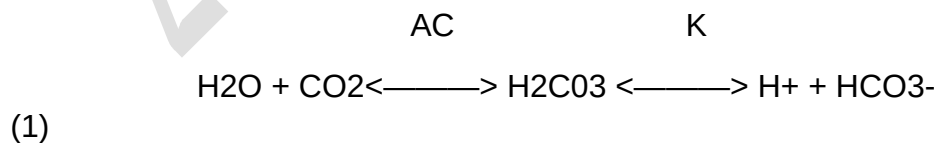
La réaction d'équilibre s'écrit avec K comme constante d'équilibre :



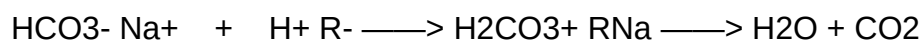
Le pouvoir tampon est maximum si pH = pK (pK = log 1/K)

c.à.d. s'il y a équilibre des 2 composantes du tampon.

L'acide carbonique est formé par CO₂ et H₂O sous l'influence d'une enzyme, **l'anhydrase carbonique** (AC) et lors de sa dissociation, conduit à l'équilibre :

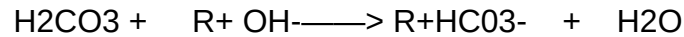


- Si l'organisme est soumis à **un acide fort** RH (R-H⁺), la partie alcaline du tampon va intervenir :



Donc un acide fort a été transformé en un acide faible (CO₂) qui sera éliminé par les poumons.

- Si l'organisme est soumis à **une base forte** ROH (R+OH⁻), la partie acide du tampon va réagir:



Donc une base forte a été transformée en une base faible (R+HCO₃⁻) qui sera éliminée par les reins.

Si nous appliquons la loi d'action de masse à la réaction (1) on peut écrire :

$$K = \frac{(\text{H}^+) (\text{HCO}_3^-)}{(\text{H}_2\text{CO}_3)} \rightarrow (\text{H}^+) = K \frac{(\text{H}_2\text{CO}_3)}{(\text{HCO}_3^-)} \rightarrow \frac{1}{(\text{H}^+)} = \frac{1}{K} \times \frac{(\text{HCO}_3^-)}{(\text{H}_2\text{CO}_3)} \rightarrow$$

$$\log \frac{1}{(\text{H}^+)} = \log \frac{1}{K} + \log \frac{(\text{HCO}_3^-)}{(\text{H}_2\text{CO}_3)}$$

d'où : $\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{(\text{HCO}_3^-)}{(\text{H}_2\text{CO}_3)}$ dans lequel pK est égal à 6,1.

La loi de Henry (la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle du gaz à température constante) nous permet d'écrire que :

$$(\text{H}_2\text{CO}_3) = a \text{ pCO}_2 \quad \text{où } a \text{ est la constante de solubilité.}$$

Ceci nous conduit à l'équation d'Henderson Hasselbalch, fondamentale pour l'étude de l'équilibre acido-basique, dans laquelle on remarque que la partie acide est représentée par le CO₂ et la partie alcaline par les bicarbonates (HCO₃⁻).

Équation de Henderson-Hasselbalch

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

BASIQUE

$$\text{pH} = 6,1 + \log (\text{HCO}_3^-) / a \text{ pCO}_2$$

$$\text{PH} = 6,1 + \log (\text{HCO}_3^-) / 0,03 \cdot \text{pCO}_2$$

ACIDE

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log ([\text{base}] / [\text{acide}])$$

$$\text{pH} = 6,1 + \log ([\text{HCO}_3^-] / 0,03 \times \text{P}_{\text{CO}_2})$$

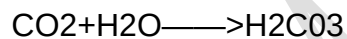
- L'équation de **Henderson-Hasselbalch** permet de calculer le pH sanguin à partir des concentrations en ion bicarbonate (HCO_3^-) et en acide carbonique (H_2CO_3).
- En chimie, l'équation de **Henderson-Hasselbalch** est l'équation donnant le pH d'un système tamponné.

1 H^+ capté, 1 HCO_3^- consommépH constant

C/Formes de transport du CO_2 sanguin :

1. CO_2 dissous :

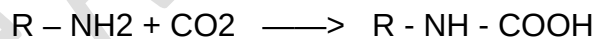
Une très faible quantité du CO_2 sanguin (**5 %**) est sous forme de CO_2 dissous dont la quantité est fonction de la pCO_2 par l'intermédiaire de la constante de solubilité **a**. Une infime partie de ce CO_2 dissous est sous la forme d'acide carbonique par association à une molécule d'eau et est donc compris dans le CO_2 dissous.



En pratique on détermine la quantité de CO_2 dissous par la mesure de la **PCO_2** .

2. CO_2 à l'état de carbamate :

5 % du CO_2 sanguin peuvent se trouver sous forme de carbamate par combinaison aux protéines plasmatiques ou à l'hémoglobine globulaire.



3. CO_2 à l'état de carbonate acide (appelé encore bicarbonate):

90 % du CO_2 sanguin se trouvent sous forme de bicarbonates de sodium ou de potassium ($\text{HCO}_3^- \text{Na}^+$ et $\text{HCO}_3^- \text{K}^+$), la majorité étant située dans le plasma.

Ces carbonates acides sont synthétisés dans le globule rouge sous l'influence de l'anhydrase carbonique et migrent ensuite dans le plasma.

Le CO_2 total plasmatique correspondra donc à :

$\text{CO}_2 \text{ total} = (\text{HCO}_3^-) \text{ plasmatique} + \text{CO}_2 \text{ dissous (comprenant } \text{H}_2\text{CO}_3) + \text{CO}_2 \text{ sous forme carbaminée.}$

III/Régulation de l'équilibre acido-basique :

Elle fait intervenir successivement deux mécanismes :

- **le premier** correspond à la mise en jeu des systèmes tampons.

Ces équilibres chimiques sont d'action quasi instantanée mais sont limités par les concentrations de leurs divers composants.

- **Le relai** est pris par l'intervention des moyens physiologiques qui sont les poumons d'abord et les reins ensuite.

Cette régulation est **plus longue** à se mettre en œuvre mais est d'une plus grande **efficacité** et pourra permettre la restauration complète du pH.

Cependant dans un certain nombre de cas, ces systèmes seront débordés et le pH pourra sortir des valeurs de référence.

A/Systèmes tampons :

Ce sont des mécanismes de défense permettant de limiter les variations de pH :

Le tampon comme son nom l'indique n'empêche pas le changement de pH mais il en limite l'amplitude.

La plupart des tampons de l'organisme ont comme fonctions de fixer des ions H⁺.

Le fonctionnement du système tampon est simple il se lie aux ions H⁺ à chaque fois que le pH de l'organisme diminue et à contrario, il s'en dissocie quand le pH augmente.

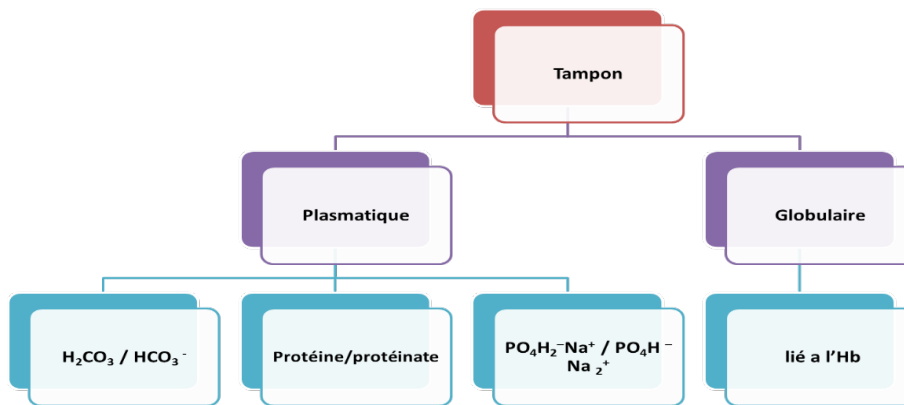
Les tampons sont : **-intra-cellulaires** : les protéines

les ions phosphates(HPO₄²⁻)

l'hémoglobine.

-extra-cellulaires : les bicarbonates produits par le métabolisme du CO₂ qui constituent le système tampon extracellulaire le plus important de l'organisme.

Il existe 2 types de tampons : Plasmatique et Globulaire



Tampons	pK	% Plasma	% Globules	% total
HCO ₃ ⁻ /H ₂ CO ₃	6,1	33	10	43
Hémoglobine/Hémoglobinate	7,83			
Oxyhémoglobine/Oxihémoglobinate	6,60		36	36
Protéines/protéinates	variable	12		12
H ₂ PO ₄ ⁻ /HPO ₄ ²⁻	6,8	2	7	9

1/Systèmes tampons plasmatiques :

a)Système acide carbonique- bicarbonates :

C'est quantitativement le plus important des systèmes tampons plasmatiques.

Il représente 25 à 30 mmol/l.

Ce système est surtout **puissant** pour lutter contre **l'acidose** puisque le rapport bicarbonates/acide carbonique est de l'ordre de 20.

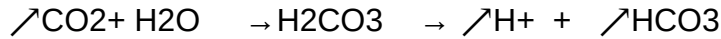
Ainsi, le proton est capté par l'ion HCO₃⁻, formant de l'acide carbonique.

Celui-ci étant un acide faible, il **n'abaisse** alors que très légèrement le **pH** de la solution

Les HCO₃⁻-plasmatiques sont ainsi disponibles pour tamponner les excès d'ions H⁺ d'origine métabolique.

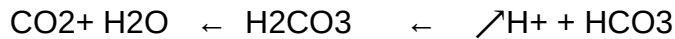
C'est la réaction $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ qui régit le fonctionnement du système tampon.

Si le CO₂ augmente, la réaction se déplace vers la droite.



Les taux d'H⁺ et d'HCO₃⁻ sont augmentés. Il n'y a pas de mise en jeu particulière du système tampon car pas de fixation des ions H⁺ et pas de formation d'acide carbonique

Si on ajoute des ions H⁺ dans le secteur plasmatique, les bicarbonates plasmatiques vont agir comme tampon et l'équation se déplacer vers la gauche



A l'équilibre, une partie des H⁺ ajoutés a été tamponnée par les bicarbonates, et donc la quantité d' H⁺ est modérément élevée.

La quantité d' HCO₃⁻ a diminué, CO₂ et H₂O ont augmenté :



Dans ce cas, l'augmentation de CO₂ n'a cependant pas lieu car une augmentation immédiate de la ventilation survient.

b) Système protéines-protéinates :

Il a une action surtout comme moyen de lutte contre l'**acidose**.

Le pouvoir tampon des protéines est dû à leurs différents groupements constitutifs.

Les résidus **d'acides aminés basiques** comme l'arginine, la citrulline, la

Lysine et l'histidine permettent de lutter contre l'**acidose** en fixant un proton.

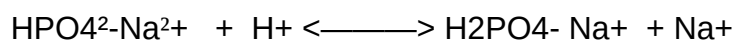
Au contraire les résidus **d'AA acides** : l'**acide** aspartique ou l'acide glutamique permettent de lutter contre l'**alcalose** en libérant un proton

Les protéines plasmatiques représentant environ 70 g/l, leur rôle dans cet équilibre acidobasique n'est pas négligeable.

c) Système tampon phosphate :

La concentration plasmatique des phosphates inorganiques (Pi) est de l'ordre de 1 mmol/l. c.à.d. que ces molécules jouent un rôle plasmatique mineur.

La réaction globale s'écrit :

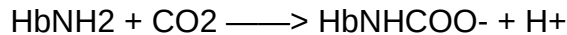


2/Systèmes tampons globulaires :

-Les systèmes des bicarbonates et des phosphates jouent un rôle non négligeable à l'intérieur des globules rouges.

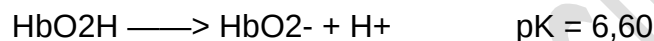
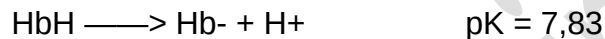
-Les systèmes tampons liés à l'hémoglobine interviennent de deux manières différentes

1. Grâce au pouvoir de fixation du gaz carbonique sur l'hémoglobine avec formation de dérivés carbaminés.



2. Grâce à la réactivité du groupement imidazole des résidus d'histidine capable de fixer les ions H^+ .

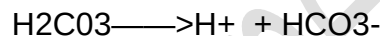
- ✓ Au pH du sang l'hémoglobine et l'oxyhémoglobine se comportent comme des acides faibles pouvant se dissocier :



- ✓ $\text{pK HbO}_2 < \text{pK Hb}$ L'oxyhémoglobine est donc plus acide que l'hémoglobine.
- ❖ En effet l'oxyhémoglobine étant un acide plus fort que l'hémoglobine quand l'hémoglobine est **oxygénée au niveau des poumons, elle libère des ions H^+** .



- ✓ **Au niveau des tissus l'oxyhémoglobine est réduite en hémoglobine** et celle-ci va laisser dans le milieu une base en captant un proton venu de la dissociation de l'acide carbonique.



B/Régulation physiologique du pH:

1/La régulation respiratoire.

Le gaz carbonique, déchet du métabolisme cellulaire, est expulsé par le système respiratoire à mesure qu'il se forme.

-agit sur PaCO_2 responsable d'une hyperventilation.

-adaptation rapide Lors de la dissociation, la molécule d'hémoglobine libère des ions H^+ en même temps que le CO_2 . Ces ions se lient alors au HCO_3^- pour former de l'acide carbonique, et ainsi, ne modifient pas le pH.



- ❖ L'hyperventilation provoque une élimination accrue de CO_2 , et une diminution des ions H^+ , augmentant alors le pH, et provoquant **une alcalose** respiratoire.
- ❖ Inversement, une diminution de la ventilation provoque l'accumulation de CO_2 , une augmentation des H^+ , et donc, **une acidose** respiratoire.

A retenir :- Augmentation $[H^+]$ ==> diminution du pH Stimulation de la respiration:

↗ ventilation pulmonaire ==> ↗ élimination du CO_2

-Diminution $[H^+]$ ==> augmentation du pH Dépression de la respiration:

↘ ventilation pulmonaire ==> ↘ élimination du CO_2

-Un excès d'élimination de CO_2 ==> **alcalose** respiratoire.

-Une insuffisance d'élimination de CO_2 ==> **acidose** respiratoire.

- ❖ Ce système est utilisé par l'organisme afin de réguler le pH. En effet, bien que plus lent que les systèmes tampons chimiques, le système respiratoire a une capacité de régulation du pH supérieure à l'ensemble des tampons chimiques.
- ❖ C'est pourquoi tout ce qui gêne le fonctionnement correct du système respiratoire a des répercussions au niveau de l'équilibre acidobasique de l'organisme.
- ❖ La pression partielle de gaz carbonique (P_{CO_2}) dans le sang artériel est le principal indice du fonctionnement du système respiratoire. Normalement compris entre **36 et 42 mm Hg**
 - une pression > à 42 révèle l'acidose.
 - une pression < à 36 révèle l'alcalose

2/La régulation rénale.

Seul l'acide carbonique peut être éliminé par le système respiratoire.

Les autres acides ou bases excédentaires sont donc excrétées par les reins.

Ils le font de deux façons :

- en excréant ou en réabsorbant des ions H^+
- en augmentant ou diminuant le taux de réabsorption des ions HCO_3

Cette régulation comprend 3 étapes :

🌈 On observe une réabsorption spontanée des bicarbonates jusqu'à une concentration seuil **de 26-28mmol/L**,

- les bicarbonates filtrés par le glomérule sont presque totalement réabsorbés au niveau du tube proximal.

-La réabsorption des bicarbonates dépend en particulier de la pCO_2 dont une élévation entraîne une réabsorption accrue et réciproquement

🌈 Excrétion des H^+ grâce aux phosphates :

-Elle se déroule au niveau du tube contourné distal

$HPO_4 + H^+ \rightarrow H_2PO_4$ dont l'excrétion rénale provoque la réabsorption d'un HCO_3

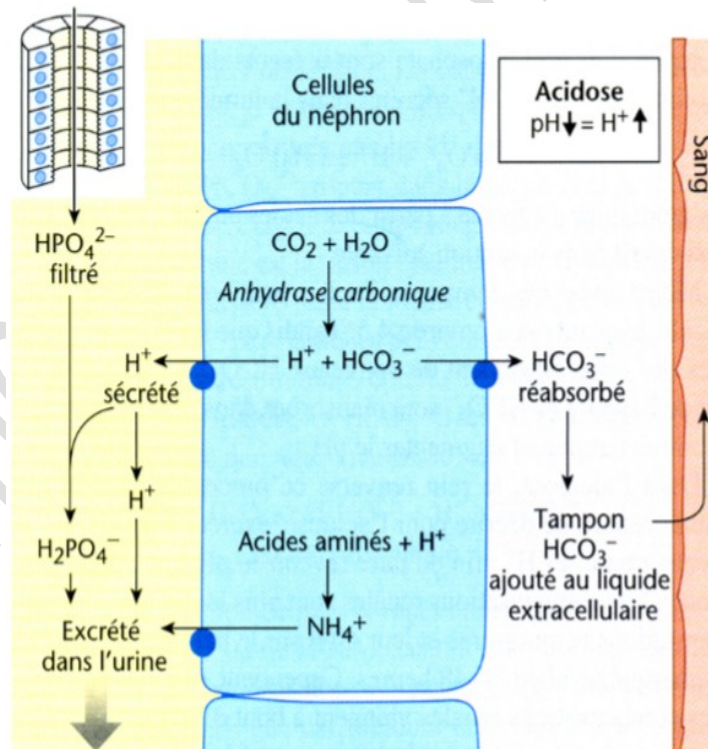
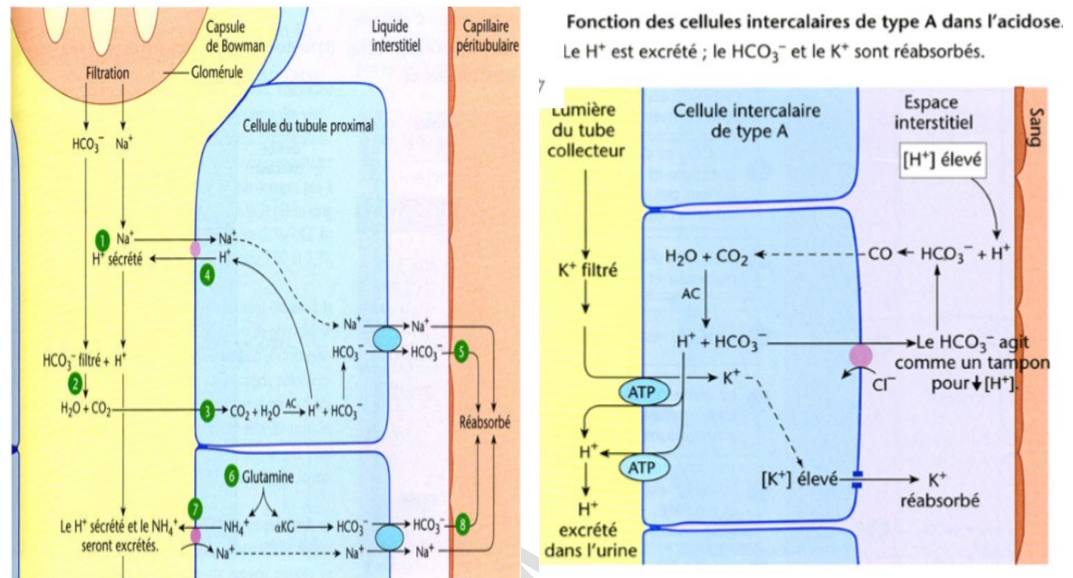
-C'est à ce niveau qu'il y a compétition entre le K^+ et H^+

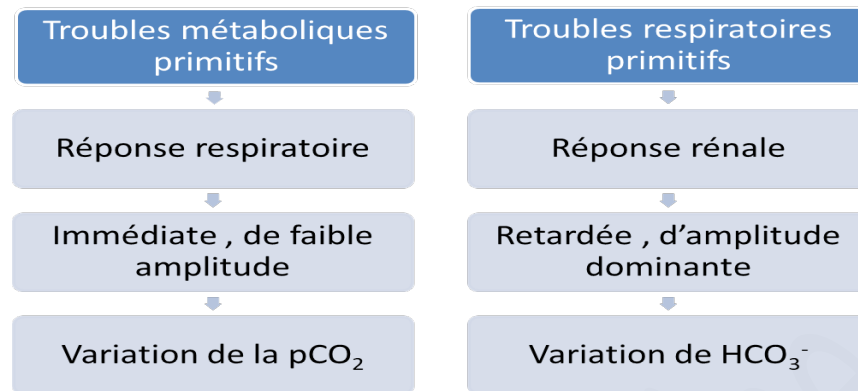
Acidose == > hyperkaliémie

Alcalose == > hypokaliémie

Excrétion des H⁺ grâce aux ions ammonium:

NH₃ + H⁺ ---> NH₄⁺ excrété dans les urines et voilà pourquoi l'urine sent l'ammoniaque.





VII/ Exploration biochimique :

1 /Prélèvement :

- Le prélèvement doit être effectué dans des conditions rigoureuses : Ponction de l'artère radiale, fémorale ou humérale.
 - Prélèvement sur héparine, échantillon maintenu en anaérobiose stricte.
 - Analyse immédiate ou échantillon maintenu au froid pendant maximum 1h.
- Remarque : 3 paramètres biologiques sanguins permettent d'explorer l'équilibre acido-basique.

Il s'agit du : **pH, PCO₂**, et des **bicarbonates**.

Il suffit de mesurer 2 paramètres et le 3^{ème} est calculable par l'équation d'Henderson-Hasselbalch.

2/Mesure du pH:

Elle est faite à l'aide d'une électrode de verre.

La différence de potentiel est obtenue par rapport à une électrode de référence.

Les valeurs normales sont de 7.4±0.02.

Limites compatibles avec la vie: 6.8-7.8

3/Mesure de la PCO₂:

Elle est faite grâce à l'électrode de Severinghaus

Valeurs physiologiques : 35 à 44 mmHg sang Artériel.

42 à 48 mmHg sang Veineux.

4/Mesure des bicarbonates :

C'est la concentration des ions HCO₃⁻, en mmol/l de plasma qui est déduite par le calcul de la mesure de pCO₂, et du pH à l'aide de l'équation d'Henderson Hasselbalch.

Valeurs normales : 22 à 27 mmol/l.

Différentes méthodes, par méthode enzymologique ou potentiométrie sur automates effectuant l'ionogramme permettent de doser directement les bicarbonates.

2^{ème} année médecine faculté de médecine
 Université Salah Boubnider Constantine3 Dr ZEKRI.S 2023
 V/Les désordres de l'équilibre acido-basique

Selon l'équation de Henderson on peut déduire que la valeur du pH est directement liée à la valeur du rapport :

-Les bicarbonates du numérateur sont d'origine **métabolique** et sont liés à la fonction **rénale**

-La pCO₂ du dénominateur est d'origine **respiratoire** et est liée à la fonction **pulmonaire**

- ✓ Tampons, ventilation et excrétion rénale prennent en charge les variations de pH plasmatique
- ✓ Lorsqu'il existe une accumulation ++ d'ions H⁺ ou OH⁻, il existe une déviation de la valeur en dehors des valeurs normales de pH plasmatique (7,38 – 7,42)
- ✓ Ces perturbations sont soit **une acidose**, soit **une alcalose**. Elles sont aussi caractérisées par leur cause primaire : respiratoire ou métabolique
- ✓ La nature respiratoire provient d'une modification de la ventilation alvéolaire (HYPO ou HYPER)
- ✓ La nature métabolique provient d'une accumulation excessive d'acides ou de bases, sans lien avec la ventilation quant à leur origine
- ✓ Lorsque les capacités tampons de l'organisme sont dépassées, il ne reste que la compensation respiratoire ou métabolique qui puisse être mise en jeu.

Caractérisations de l'acidose et alcalose

PH < 7,38 → Acidose

PH > 7,42 → Alcalose

PH < 7,38 et HCO₃ < 22 mMol/L → Acidose Métabolique

PH > 7,42 et HCO₃ > 30 mMOL/L → Alcalose Métabolique

PH < 7,38 et HCO₃ normal ou augmenté → Acidose Respiratoire

PH > 7,42 et HCO₃ normal ou diminué → Alcalose Respiratoire

Trouble	Pco ₂	H ⁺	pH	HCO ₃ ⁻
Acidose				
Respiratoire	↑	↑	↓	↑
Métabolique	Normal * ou ↓	↑	↓	↓
Alcalose				
Respiratoire	↓	↓	↑	↓
Métabolique	Normal * ou ↑	↓	↑	↑

A/ acidose respiratoire

L'acidose respiratoire survient quand une diminution de la ventilation alvéolaire conduit à une accumulation de CO₂ et une augmentation de PaCO₂

- ❖ Cause :
 - Dépression respiratoire (médicaments, drogues)
 - Augmentation des résistances à l'écoulement dans les voies aériennes exp : bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
 - Réduction de la zone d'échange pulmonaire (maladies restrictives pulmonaires : déformation thoracique, chirurgie d'exérèse pulmonaire)
 - Maladies neuro-musculaires touchant les muscles respiratoires
 - Certaines formes d'obésité.

- ❖ Quelle que soit la cause :



Caractéristique : baisse du pH et

élévation du taux de bicarbonates plasmatiques, HCO₃⁻

- ❖ Compensation rénale se fait par excrétion d'ions H⁺ et réabsorption d'ions HCO₃⁻, ceci a pour conséquences: $\nearrow \text{Na}^+$ et $\searrow \text{Cl}^-$.
- ❖ Ces deux mécanismes tendent à diminuer et tamponner les ions H⁺ et donc à augmenter le pH.
- ❖ Le traitement de l'acidose respiratoire repose sur la ventilation artificielle.

B/Acidose métabolique

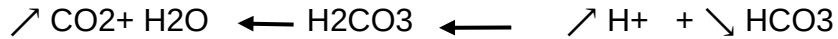
- L'acidose métabolique survient quand les entrées d'ions H⁺ d'origine nutritionnelle ou provenant du métabolisme sont supérieures aux excrétions d'ions H⁺.

Caractéristique : baisse du pH et baisse du taux de bicarbonates plasmatiques, HCO₃⁻ (ce qui va distinguer une acidose métabolique d'une acidose respiratoire)

L'augmentation de CO₂ qui devrait survenir est compensée par une hyperventilation immédiate. Il existe également une excrétion d'ion H⁺ et une réabsorption d'ion HCO₃⁻

- Causes :
 - Acidose lactique
 - Acidocétose
 - Ingestion de substances exogènes riches en H⁺
 - Pertes de bicarbonates (diarrhée)
- Quelle que soit la cause





- Compensation respiratoire :

La diminution du pH stimule le centre respiratoire qui intensifie la respiration : hyperventilation avec baisse de la pCO₂. Le pH tend à revenir à la normale.

La compensation respiratoire n'est jamais complète vu que l'effort de la respiration est lui-même générateur d'acides, et diminue en intensité à mesure qu'on se rapproche du pH normal.

- Correction rénale :

L'acidose stimule la production de NH₃ par les tubes rénaux. Il en résulte une augmentation de l'excrétion des H⁺ et la réabsorption des HCO₃⁻. la balance est ainsi restaurée. Cette correction ne peut avoir lieu si le rein est lui-même la cause de l'acidose.

C/ Alcalose respiratoire

- ✓ Elle est moins grave que l'acidose
- ✓ C'est le résultat d'une hyperventilation, avec abaissement de la PCO₂ (36 mmHg) qui ne résulte pas d'une augmentation de la production métabolique de CO₂
- ✓ Trouble aigu, elle peut entraîner des crises de tétanie

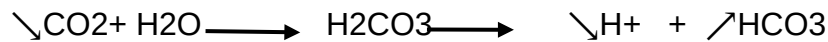


Caractéristique : élévation du pH et baisse du taux de bicarbonates plasmatiques, HCO₃⁻, ce qui signe la nature respiratoire de l'alcalose

- ✓ Causes : toutes les situations d'augmentation de la ventilation, d'origine respiratoire :
 - Maladies respiratoires aiguës ou chroniques
 - Anémie ou autres anomalies du transport de l'oxygène
 - Exposition à l'altitude
 - Hyperventilation mécanique : ventilation artificielle mal contrôlée
- ✓ La compensation rénale est la seule possible :
 - Le rein intervient en diminuant l'excrétion des H⁺ qui détermine alors une diminution de la réabsorption des HCO₃⁻. Les HCO₃⁻ plasmatiques sont remplacés par les Cl⁻ → hyperchlorémie.
 - Excrétion accrue des bicarbonates (moins de réabsorption au niveau du tubule proximal, sécrétion au niveau du tubule distal)
 - Réabsorption d'ion H⁺ dans la partie distale du néphron

D/ Alcalose métabolique

- ❖ C'est le résultat d'une diminution de la concentration d'ions H⁺



Caractéristique : élévation des ions HCO₃⁻; Compensation respiratoire rapide entraînant une augmentation rapide mais limitée de la PaCO₂ ;
Excrétion d'ions HCO₃⁻ et réabsorption d'ion H⁺.

- ❖ Causes :

- l'ingestion récurrente de bicarbonate de sodium (eau minérales, traitements de l'acidité gastrique)
- Surcharge en substances alcalines : alcalose survenant chez un sujet ayant une IR, sans conséquence chez un sujet en bonne santé.
- Pertes digestives d'ion H⁺: vomissements sévères ou des mises en aspiration digestive prolongée.
- Pertes urinaires d'ion H⁺: par l'administration de diurétiques, par l'administration de substances à effet minéralo-corticoïdes, et au cours du syndrome de Conn et du syndrome de Cushing.

La compensation respiratoire est limitée

L'hypoventilation entraîne une hypoxie qui elle-même va stimuler les centres respiratoires annulant l'effet recherché.

L'alcalose métabolique est difficile à compenser. L'augmentation du pH déprime le centre respiratoire et donc la pCO₂ augmente. Mais la ventilation doit rester compatible avec la vie, d'où une pCO₂ ne pouvant dépasser 55mmHg.

Correction rénale:

Par diminution de la réabsorption des HCO₃⁻ Mais ce mécanisme ne dure pas longtemps car: un HCO₃⁻ non réabsorbé ==> un Na⁺ non réabsorbé.

Les variations du pH peuvent être la conséquence :

